Rapport de TP : Optimisation de la Factorisation de Matrices Creuses

Analyse de Cholesky et LU

Mars 2026

1 Introduction

Ce TP porte sur l'étude de l'impact des méthodes de réordonnancement sur la performance des factorisations de matrices creuses. L'objectif principal est de minimiser le phénomène de fill-in, c'est-à-dire l'apparition de coefficients non nuls dans les facteurs L et U qui n'existaient pas dans la matrice originale. En réduisant ce remplissage via des permutations stratégiques, on optimise l'occupation mémoire et le coût computationnel.

2 Analyse de la Factorisation de Cholesky (tp_chol)

L'observation de la matrice originale mat3 montre une structure creuse mais dont la dispersion favorise un fill-in massif lors de la factorisation. Sans réordonnancement, le facteur L subit une explosion du nombre de coefficients non nuls, atteignant 2 814 260 éléments. Cette densité impacte directement le coût de calcul avec plus de 16,8 millions d'opérations flottantes nécessaires pour la résolution.

L'application des algorithmes de type Minimum Degree transforme radicalement l'efficacité du calcul. La méthode symamd se distingue comme la plus performante pour ce cas, réduisant le nombre de non-zéros à 231 220, soit une division par 12 de l'occupation mémoire par rapport au cas initial. Le gain sur les Flops est encore plus marqué avec une réduction de 92 % du volume d'opérations. L'algorithme symrcm, bien qu'efficace pour réduire la largeur de bande, génère ici plus de fill-in que les approches basées sur le degré minimum. La stabilité numérique est parfaitement préservée avec un résidu de l'ordre de 10^{-19}.

Méthode	**nnz(L)**	**Flops**	**Résidu**
Sans réord.	2 814 260	16 851 060	2.68e-19
amd	255 450	1 498 200	2.42e-19
symamd	231 220	1 352 800	2.25e-19
symrcm	590 340	3 507 500	3.56e-19

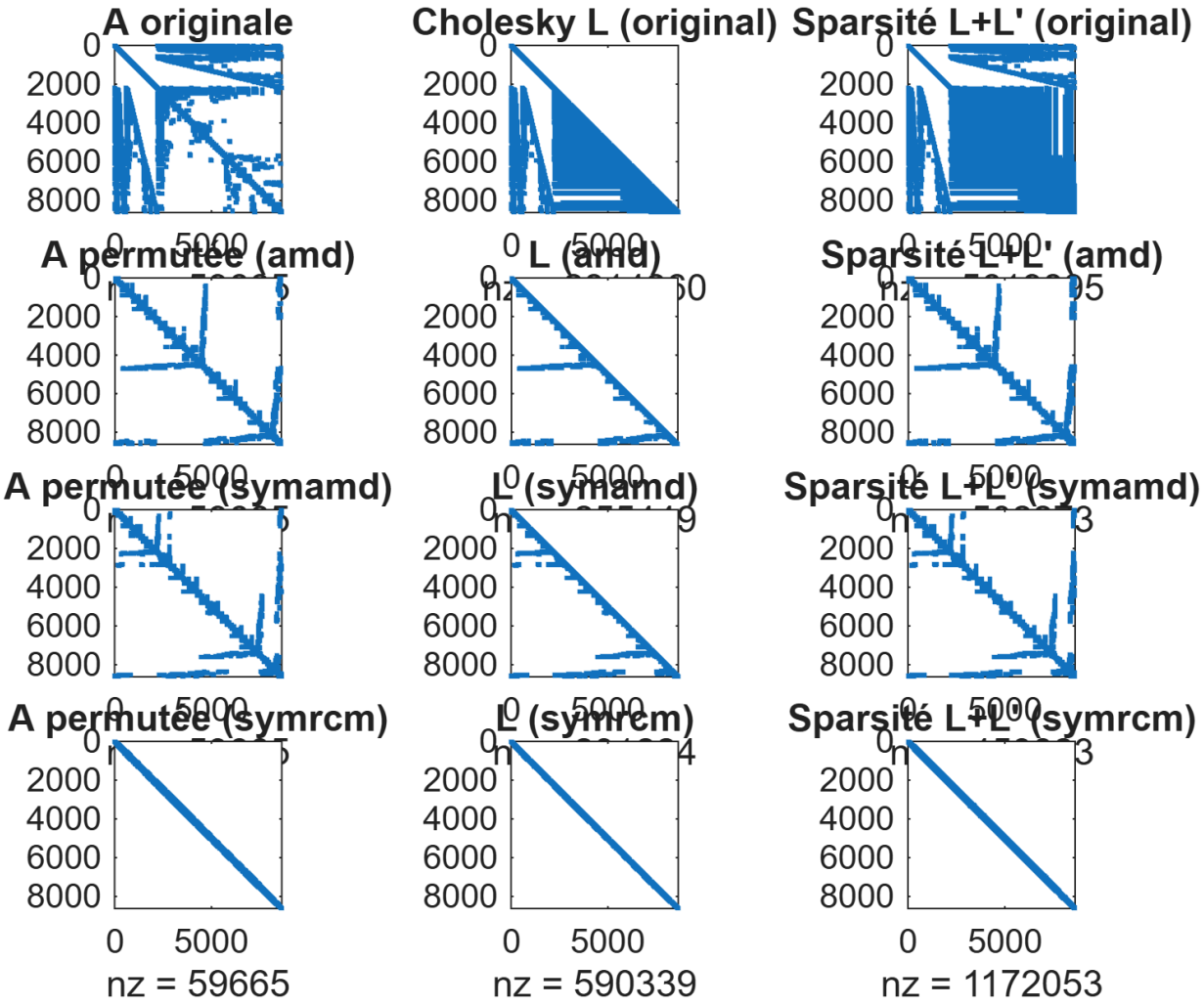

FIGURE 1 – Visualisation du profil de sparsité pour Cholesky

3 Analyse de la Factorisation LU (tp_lu)

L'étude de la factorisation LU sur la matrice A montre des problématiques similaires pour des matrices non symétriques. Sans intervention sur l'ordre des colonnes, les facteurs L et U présentent un remplissage cumulé important de plus de 11 000 éléments.

L'introduction de la permutation de colonnes via colamd offre les meilleurs résultats techniques pour cette matrice. En réordonnant les colonnes pour minimiser le degré des nœuds dans le graphe associé, on limite la propagation des éléments non nuls lors de l'élimination. On observe que colamd réduit les Flops de 33 028 à seulement 11 542, soit une efficacité multipliée par trois. Les méthodes comme colperm ou symrcm s'avèrent moins adaptées, produisant des facteurs plus denses. La précision du résultat est validée par un résidu de $7,08 \times 10^{-17}$ pour colamd.

Méthode	**nnz(L)**	**nnz(U)**	**Flops**	**Résidu**
Sans réord.	5 493	5 783	33 028	5.67e-17
amd	2 138	2 830	14 104	7.81e-17
colamd	1 709	2 405	11 542	7.08e-17
symamd	3 585	3 997	21 946	8.41e-17
symrcm	3 857	3 170	20 281	8.77e-17
colperm	3 333	4 285	22 054	1.00e-16

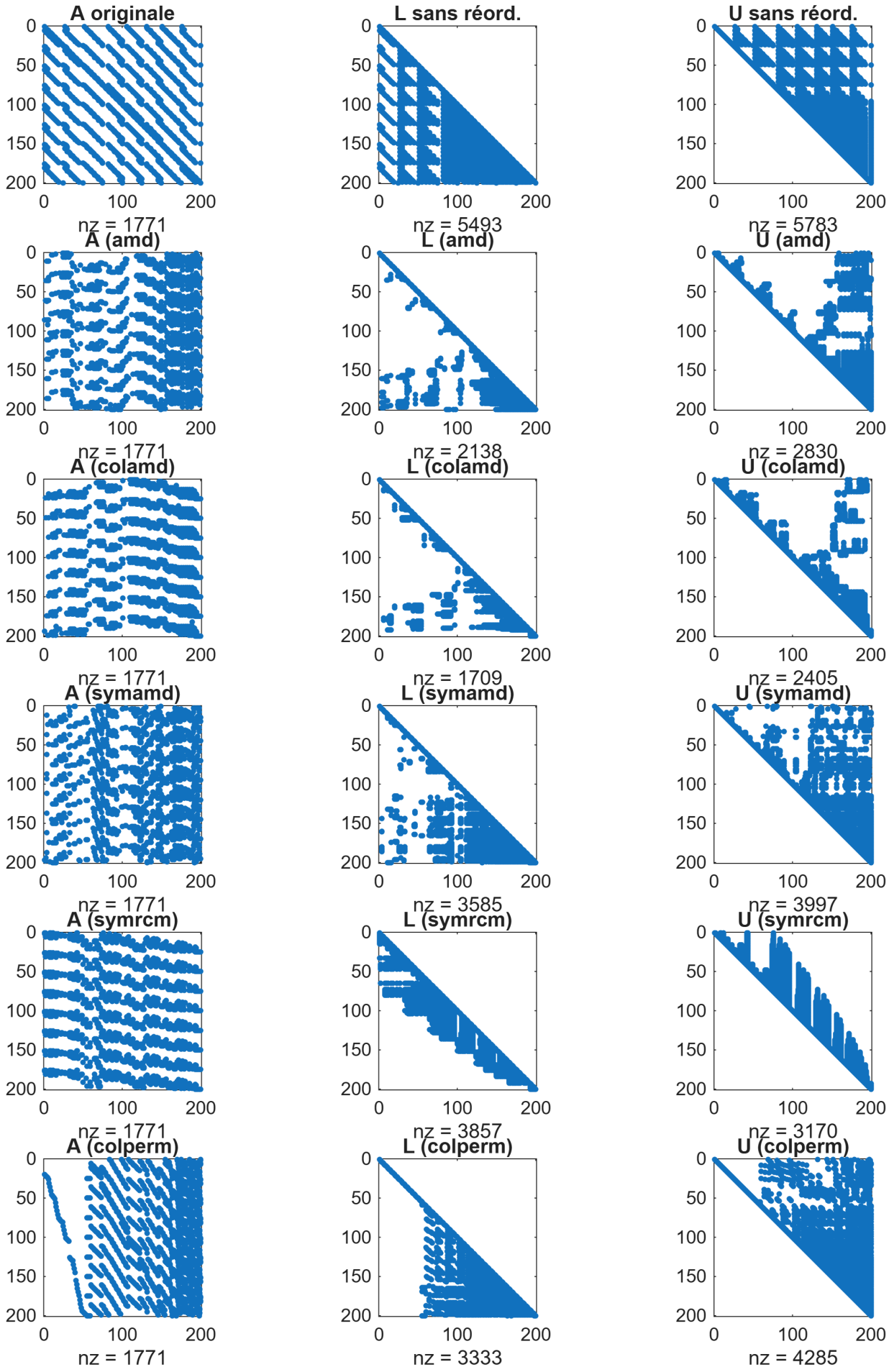

FIGURE 2 – Analyse du fill-in pour la factorisation LU

4 Conclusion

Les tests confirment que le réordonnancement est indispensable pour traiter des matrices creuses de grande taille. Les algorithmes symamd et colamd offrent ici le meilleur compromis entre sparsité des facteurs et performance computationnelle globale.